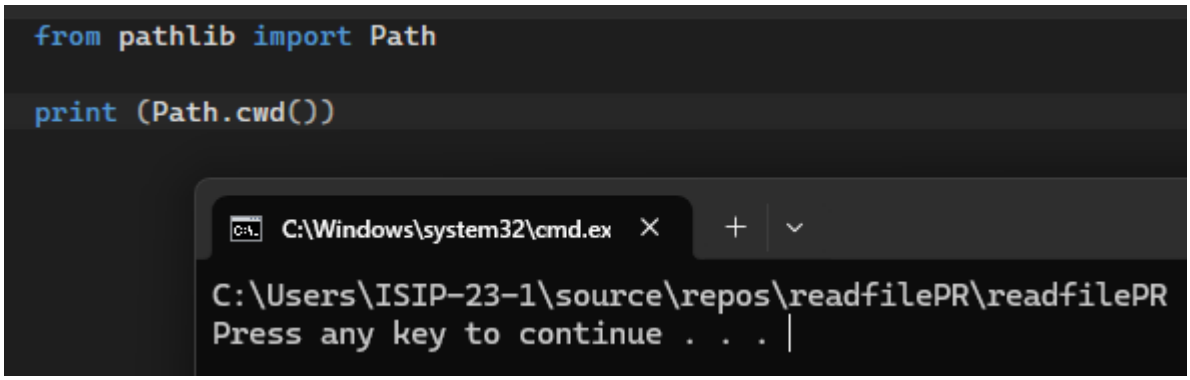
Работа с каталогами

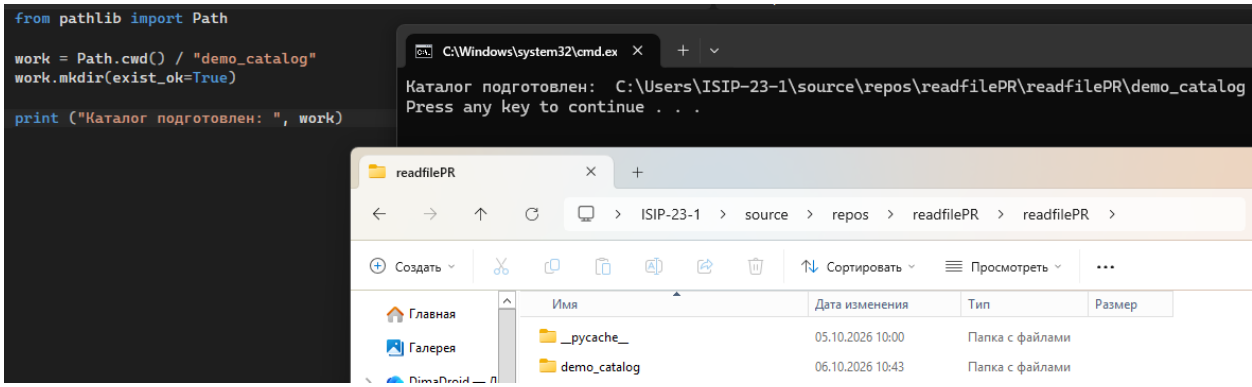
Цель работы: научиться создавать безопасную тестовую структуру каталогов в рабочей папке проекта, проверять существование и тип пути, получать список файлов и подпапок, различать файлы и каталоги и подсчитывать объекты. Закрепить работу с pathlib.Path без перехода к копированию, перемещению и переименованию.

Задание 1



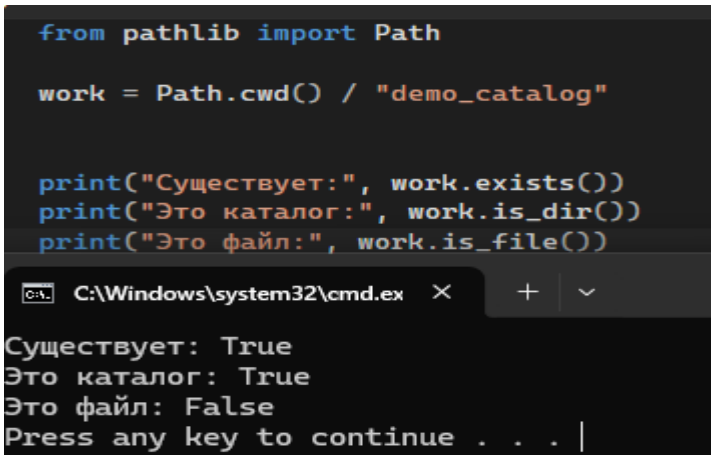
Полный путь к папке, где будет делаться вся работа. Все дальнейшие будут создаваться тут во избежание проблем с системой

Задание 2



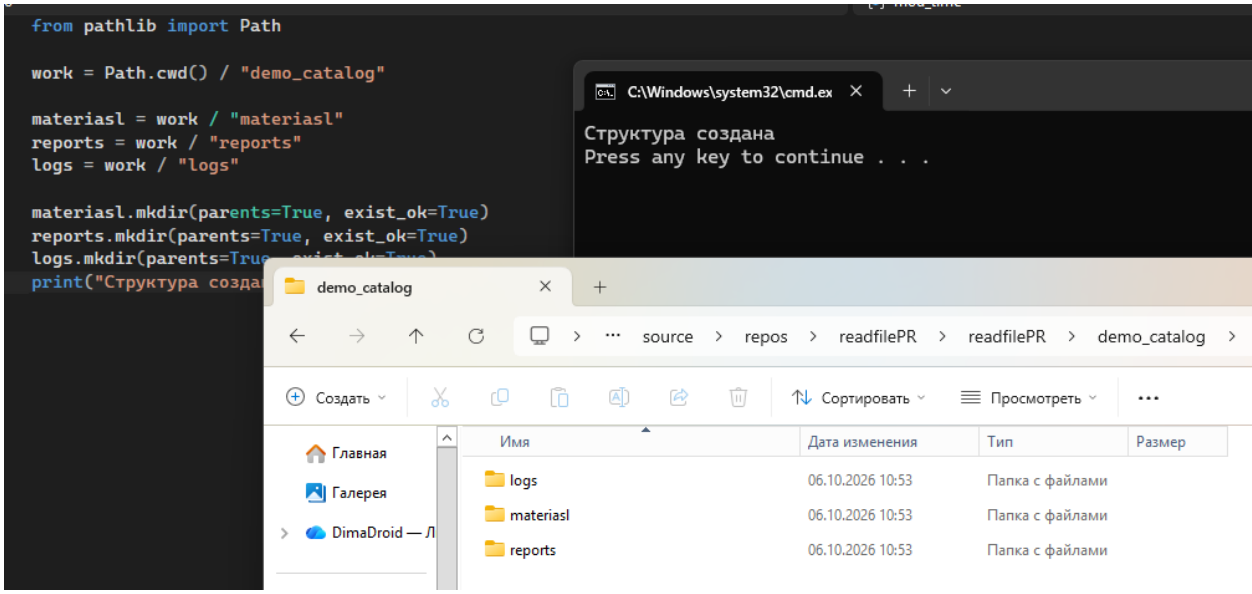
Если каталог demo_catalog уже существует после предыдущего запуска, exist_ok=True разрешает продолжить работу без ошибки.

Задание 3



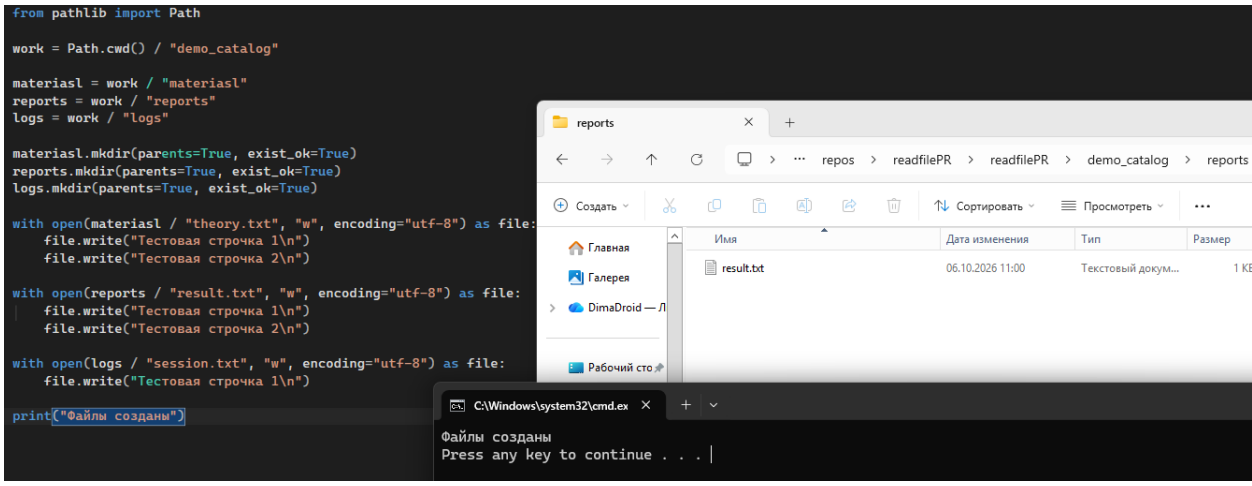
Is_dir() проверяет что это каталог (True), is_file проверяет это является ли путь файлом (False)

Задание 4

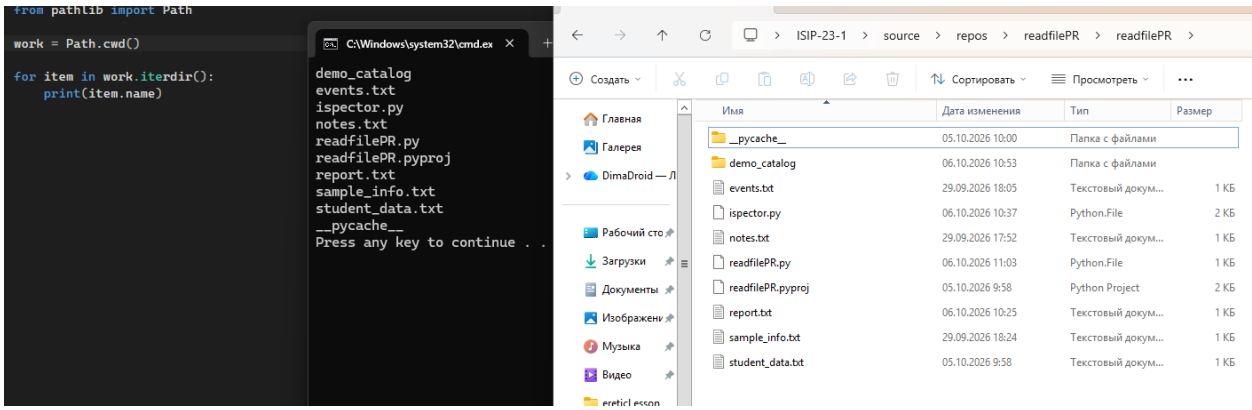


work / "materials" адаптирует разделители пути под операционную систему и позволяет управлять файлами напрямую через встроенные методы, в то время как "materials" - это просто обычный текст

Задание 5

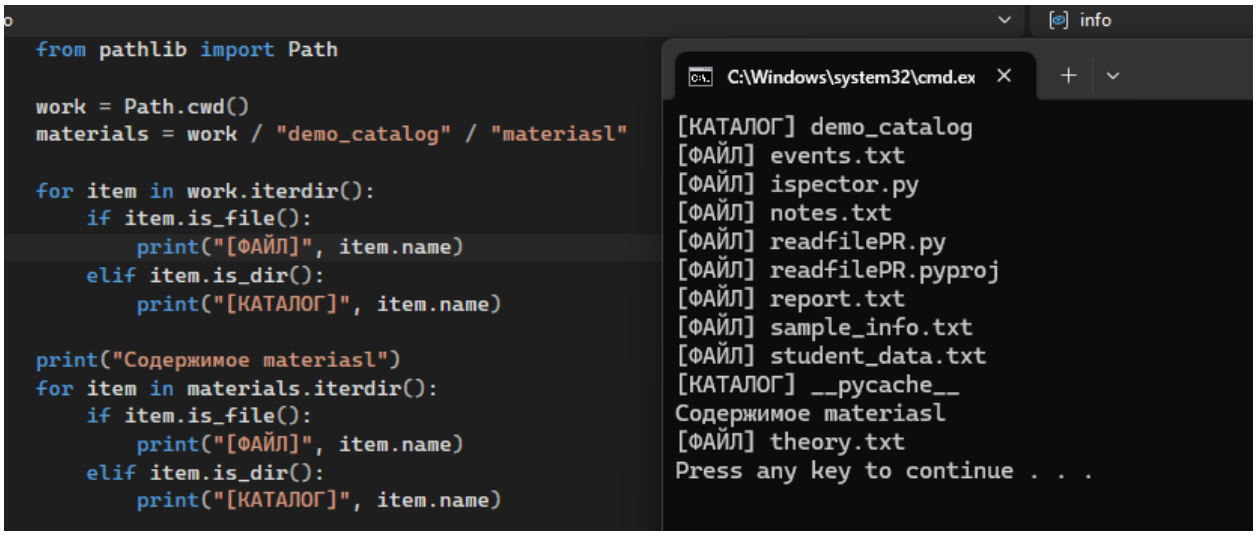


Задание 6



Количество объектов совпало

Задание 7



```python
from pathlib import Path

work = Path.cwd()
materials = work / "demo_catalog" / "materiasl"

for item in work.iterdir():
    if item.is_file():
        print("[ФАЙЛ]", item.name)
    elif item.is_dir():
        print("[КАТАЛОГ]", item.name)

print("Содержимое materiasl")
for item in materials.iterdir():
    if item.is_file():
        print("[ФАЙЛ]", item.name)
    elif item.is_dir():
        print("[КАТАЛОГ]", item.name)
```

```
info
C:\Windows\system32\cmd.ex
[КАТАЛОГ] demo_catalog
[ФАЙЛ] events.txt
[ФАЙЛ] ispector.py
[ФАЙЛ] notes.txt
[ФАЙЛ] readfilePR.py
[ФАЙЛ] readfilePR.pyproj
[ФАЙЛ] report.txt
[ФАЙЛ] sample_info.txt
[ФАЙЛ] student_data.txt
[КАТАЛОГ] __pycache__
Содержимое materiasl
[ФАЙЛ] theory.txt
Press any key to continue . . .
```

theory.txt и demo_catalog определяются так потому, что методы item.is_file() и item.is_dir() проверяют реальный тип объекта в файловой системе компьютера

Задание 8,9,10

```python
from pathlib import Path

work = Path.cwd()  / "workspace"
materiasl = work  / "materiasl"
reports = work / "reports"
logs = work / "logs"
temp = work / "temp"
notes = work / "notes"

materiasl.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
reports.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
logs.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
temp.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
notes.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

with open(materiasl / "theory.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("Отчёт готов\n")

with open(reports / "result.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("Отчёт готов\n")

with open(logs / "session.log", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("Отчёт готов\n")

with open(notes / "note.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("Отчёт готов\n")

for item in work.iterdir():
    if item.is_file():
        print("[ФАЙЛ]", item.name)
    elif item.is_dir():
        print("[КАТАЛОГ]", item.name)

print("__________")
file_count = 0
print("Содержимое materiasl")
for item in materiasl.iterdir():
    if item.is_file():
        print("[ФАЙЛ]", item.name)
        file_count += 1
    elif item.is_dir():
        print("[КАТАЛОГ]", item.name)
print("Количество файлов:", file_count)
print("__________")
print("Содержимое reports")
file_count = 0
for item in reports.iterdir():
    if item.is_file():
        print("[ФАЙЛ]", item.name)
        file_count += 1
    elif item.is_dir():
        print("[КАТАЛОГ]", item.name)
print("Количество файлов:", file_count)
print("__________")
print("Содержимое notes")
file_count = 0
for item in notes.iterdir():
    if item.is_file():
        print("[ФАЙЛ]", item.name)
        file_count += 1
    elif item.is_dir():
        print("[КАТАЛОГ]", item.name)
print("Количество файлов:", file_count)
```

```
C:\Windows\system32\cmd.ex
[КАТАЛОГ] logs
[КАТАЛОГ] materiasl
[КАТАЛОГ] notes
[КАТАЛОГ] reports
[КАТАЛОГ] temp
__________
Содержимое materiasl
[ФАЙЛ] theory.txt
Количество файлов: 1
__________
Содержимое reports
[ФАЙЛ] result.txt
Количество файлов: 1
__________
Содержимое notes
[ФАЙЛ] note.txt
Количество файлов: 1
Press any key to continue . . .
```

Таблица наблюдений

Наблюдение	**Фактическое значение**	**Краткое пояснение**
Содержимое верхнего уровня practice40	[КАТАЛОГ] materiasl, [КАТАЛОГ] reports, [КАТАЛОГ] logs, [КАТАЛОГ] temp, [КАТАЛОГ] notes	Метод iterdir() выводит только вложенные папки первого уровня, так как на самом верхнем уровне файлов нет.
Содержимое materials	[ФАЙЛ] theory.txt	Внутри каталога находится один текстовый файл, созданный через конструкцию with open().
Содержимое reports	[ФАЙЛ] result.txt	Внутри каталога находится один текстовый файл, созданный через конструкцию with open().
Количество каталогов в practice40	3	Внутри папки 3 каталога: __pycache__, demo_catalog, workspace
Количество файлов в materials	1	Счётчик file_count зафиксировал ровно один файл (theory.txt).
Количество файлов в reports	1	Счётчик file_count зафиксировал ровно один файл (result.txt).
Дополнительный каталог	notes (содержит файл note.txt)	Самостоятельно создана папка notes, внутри которой находится один текстовый файл.

Контрольные вопросы

1. Каталог представляет собой папку, которая, в отличие от обычного файла, может содержать в себе другие каталоги и файлы.
2. Этот метод используется у объекта Path для непосредственного создания каталога в файловой системе.
3. Он разрешает повторный запуск программы без возникновения ошибки FileExistsError, если создаваемый каталог уже существует.
4. Этот параметр разрешает Python автоматически создавать все недостающие родительские каталоги по указанному пути.
5. Данный метод проверяет, указывает ли текущий путь на каталог (возвращает True или False).
6. Метод is_dir() проверяет, является ли объект каталогом, в то время как is_file() проверяет, является ли он обычным файлом.
7. На базовом уровне этот метод возвращает объекты Path, которые непосредственно находятся внутри указанного каталога.
8. Потому что метод iterdir() показывает только непосредственное содержимое указанного каталога и не открывает автоматически вложенные папки.
9. Это необходимо для того, чтобы файл создался именно внутри папки materials, а не в текущей рабочей директории.
10. Это будет в другой теме